Ejercicio 04 · Clasificador visual con CNN y Model Card

INF-8239 Ciencia de Datos II · Unidad 02 · U02.E04
Edwin Ramón José Nolasco · Universidad Autónoma de Santo Domingo

Repositorio público: pendiente de publicar y configurar el remoto origin.

Fuente: Fashion-MNIST de Keras. Partición estratificada del conjunto de entrenamiento; semilla 42, entrenamiento 54,000, validación 6,000, test reservado 10,000.

Runtime: Python 3.12.14, TensorFlow 2.21.0; Windows-11-10.0.26200-SP0; dispositivos: /physical_device:CPU:0.

Modelo	Accuracy	F1 macro	Parámetros	Bytes	Entrenamiento	ms/imagen
Baseline denso	0.8618	0.8605	50,890	633,964	23.7 s	0.0425
CNN	0.7918	0.7891	19,466	268,447	124.6 s	0.1419

Decisión técnica

El baseline obtiene un F1 macro 0.0714 superior; esta evidencia no justifica seleccionar la CNN por desempeño.

La clase de menor recall en CNN fue Shirt (ver tabla y matriz). La conclusión aplica a Fashion-MNIST; no valida fotografías reales ni otros dominios.

Uso de IA y verificación

Se utilizó GitHub Copilot como apoyo para estructurar el proyecto, proponer pruebas y revisar el código. Prompt relevante (resumido): crear desde cero la entrega U02.E04 conforme al mandato, con notebook, baseline/CNN, evaluación, costos, Model Card y PDF. Se verificaron los contratos de datos con pytest; el entrenamiento y las métricas de este informe provienen de los archivos de esta corrida. Los cambios asistidos incluyen partición estratificada, auditoría con fingerprints, métricas por clase, registro de costo, figuras, pruebas de contrato y generación de informe. El autor debe declarar también cualquier otra herramienta, prompt, verificación o corrección propia y explicar el código.

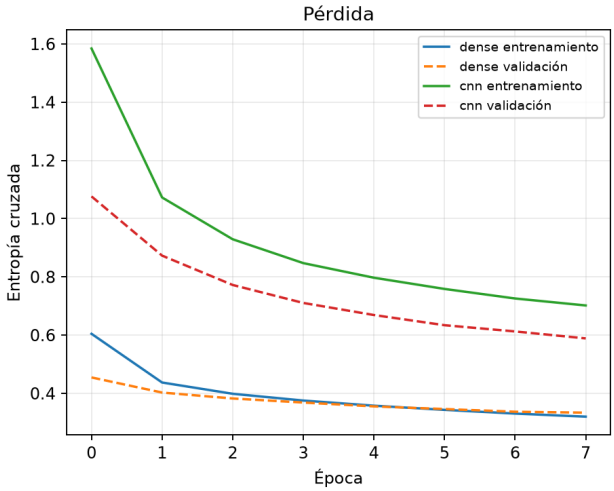
Métricas por clase · CNN

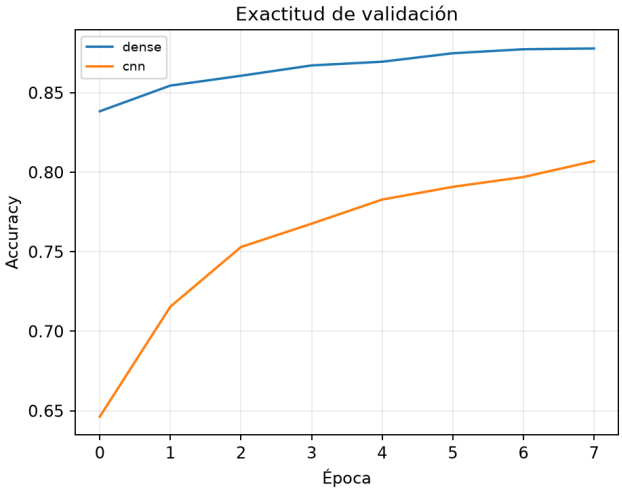
Clase	Precisión	Recall	F1	Soporte
T-shirt/top	0.691	0.777	0.732	1,000
Trouser	0.985	0.937	0.961	1,000
Pullover	0.649	0.715	0.681	1,000
Dress	0.724	0.858	0.785	1,000
Coat	0.723	0.537	0.616	1,000
Sandal	0.948	0.891	0.919	1,000
Shirt	0.476	0.424	0.449	1,000
Sneaker	0.879	0.940	0.908	1,000
Bag	0.933	0.920	0.926	1,000
Ankle boot	0.910	0.919	0.914	1,000

Límites

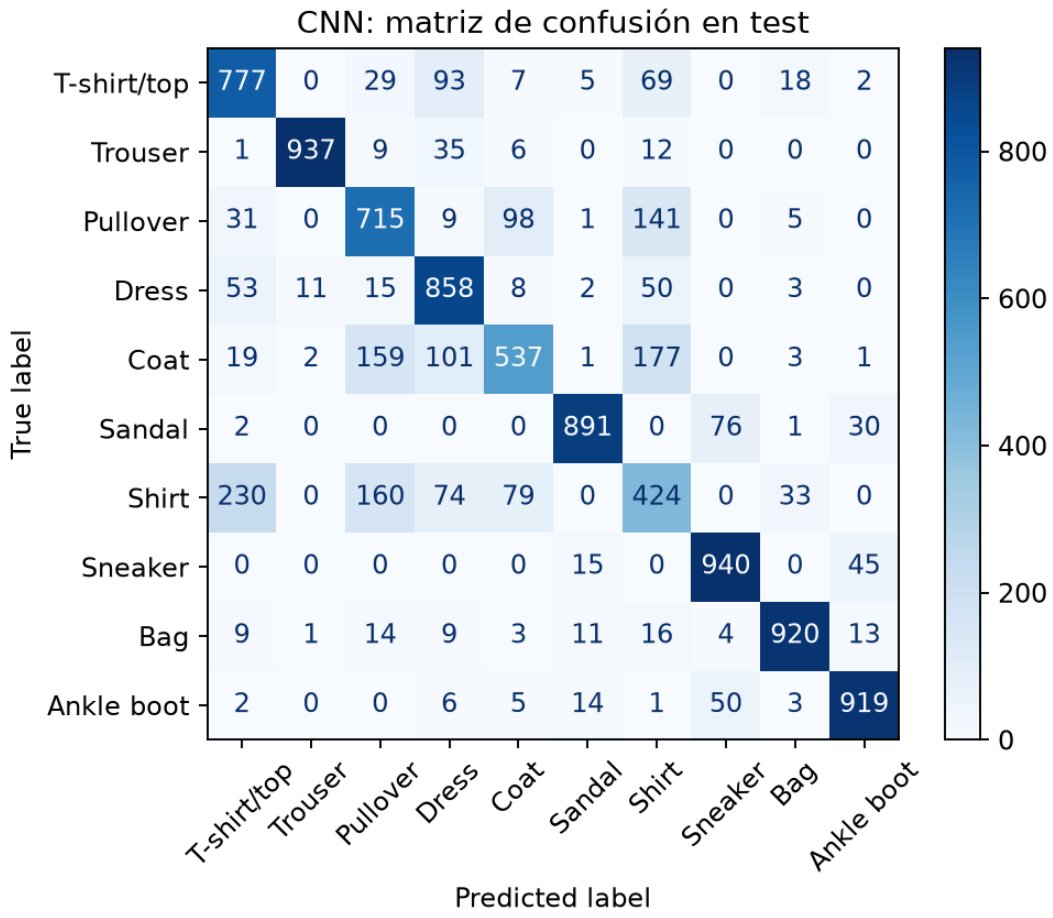
Fashion-MNIST contiene imágenes pequeñas, centradas y en escala de grises. La variación de fondo, resolución e iluminación de fotografías cotidianas no está representada. Inspeccione la matriz y errores antes de decidir; no extrapole el resultado a uso operativo.

Training Curves

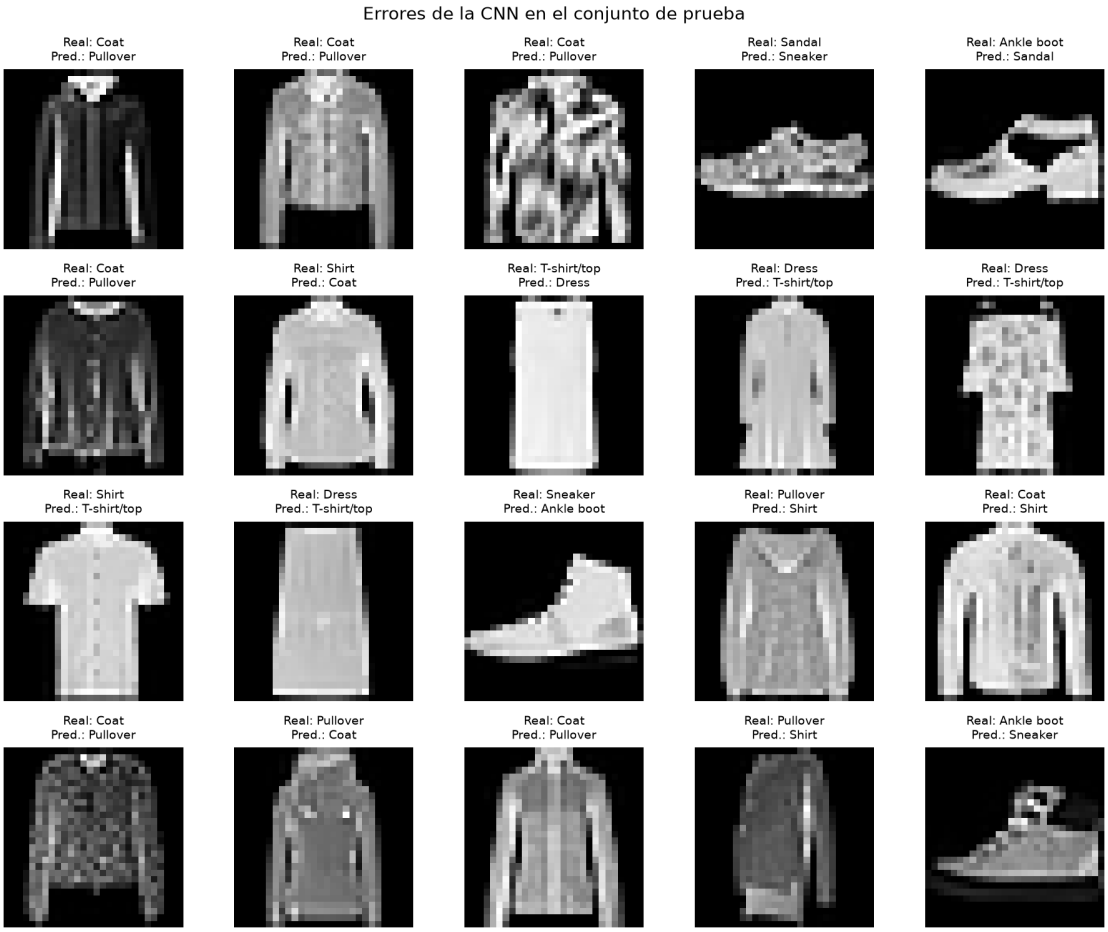




Confusion Cnn



Cnn Errors


Errores de la CNN en el conjunto de prueba
Real: Coat
Pred.: Pullover
Real: Coat
Pred.: Pullover
Real: Coat
Pred.: Pullover
Real: Sandal
Pred.: Sneaker
Real: Ankle boot
Pred.: Sandal
Real: Coat
Pred.: Pullover
Real: Shirt
Pred.: Coat
Real: T-shirt/top
Pred.: Dress
Real: Dress
Pred.: T-shirt/top
Real: Dress
Pred.: T-shirt/top
Real: Shirt
Pred.: T-shirt/top
Real: Dress
Pred.: T-shirt/top
Real: Sneaker
Pred.: Ankle boot
Real: Pullover
Pred.: Shirt
Real: Coat
Pred.: Shirt
Real: Coat
Pred.: Pullover
Real: Pullover
Pred.: Coat
Real: Coat
Pred.: Pullover
Real: Pullover
Pred.: Shirt
Real: Ankle boot
Pred.: Sneaker